ENTREGA 2: BASE DE DATOS

Massironi - Coderhouse

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión del inventario de vehículos de la Feria del Automóvil. Las estructuras de gestión de datos actuales presentan diversas problemáticas que serán abordadas mediante un modelo relacional robusto y eficiente, permitiendo la centralización y optimización de la información.

Objetivo

Los objetivos principales de este proyecto son:

- **Centralizar la información**: Consolidar todos los datos relevantes en un único repositorio.
- **Eliminar redundancias**: Reducir la duplicación de datos para mejorar la eficiencia y consistencia.
- **Garantizar la integridad**: Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos mediante la aplicación de restricciones y validaciones.
- **Optimizar consultas**: Mejorar la velocidad y eficiencia de las consultas para obtener información de manera rápida y precisa.
- **Permitir análisis desde distintas áreas**: Facilitar el acceso a la información y la generación de informes para las áreas comercial, contable, logística y analítica.

Situación Problemática

La gestión descentralizada y no normalizada de los datos presenta los siguientes problemas:

- **Duplicación de datos**: Información repetida en diferentes lugares, lo que dificulta la actualización y mantenimiento.
- **Inconsistencias**: Datos contradictorios que generan errores y dificultan la toma de decisiones.
- **Baja performance**: Consultas lentas y procesos ineficientes debido a la falta de una estructura de datos optimizada.
- **Falta de escalabilidad**: Dificultad para adaptarse a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.

Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en la implementación de una base de datos relacional en MySQL, utilizando un modelo dimensional (tabla de hechos y tablas de dimensión). Esta estructura ofrece los siguientes beneficios:

- **Centralización y consistencia**: Todos los datos se almacenan en un único lugar, lo que facilita la gestión y asegura la consistencia.
- **Optimización de consultas**: El modelo dimensional permite realizar consultas complejas de manera eficiente.
- **Escalabilidad**: La base de datos puede adaptarse fácilmente a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.
- **Facilidad de análisis**: La estructura dimensional facilita la generación de informes y el análisis de datos desde diferentes perspectivas.

Modelo de Negocio

La Feria del Automóvil opera como un marketplace digital de vehículos. Sus actividades principales incluyen:

- **Registro de publicaciones**: Permitir a los vendedores publicar anuncios de vehículos.
- **Clasificación del inventario**: Organizar los vehículos por marca, modelo, año, precio y otras características.
- **Análisis de tendencias**: Identificar patrones y tendencias en el mercado automotriz.
- **Consulta de métricas clave**: Proporcionar información sobre el rendimiento de las ventas, el interés de los usuarios y otros indicadores relevantes.

El sistema de gestión de base de datos debe permitir el registro eficiente de esta información, facilitando el análisis y la toma de decisiones estratégicas.

Vistas

Las vistas permiten consultar información de forma simplificada, ya que reúnen datos provenientes de varias tablas relacionadas. Su utilidad principal en este proyecto es facilitar el análisis de la información sin necesidad de escribir consultas complejas cada vez.

vw_autos_detalle

Esta vista muestra el detalle completo de cada auto publicado, integrando información de distintas dimensiones del modelo de datos.
Incluye datos como:

- marca

- modelo
- tipo de combustible
- transmisión
- carrocería
- provincia y localidad
- estado
- origen
- fecha
- precio
- kilometraje

Su objetivo es brindar una vista consolidada del inventario de vehículos, facilitando consultas detalladas sobre cada registro.

vw_precio_promedio_marca

Esta vista calcula el **precio promedio de los vehículos agrupados por marca**.
Además, incluye la cantidad de autos registrados para cada marca.

Su utilidad principal es permitir un análisis comparativo entre marcas, identificando cuáles presentan valores promedio más altos o más bajos dentro del inventario.

vw_autos_por_provincia

Esta vista muestra la **cantidad de autos disponibles por provincia**, junto con el precio promedio de los vehículos en cada una.

Su finalidad es apoyar el análisis geográfico del inventario, permitiendo observar cómo se distribuyen los vehículos según ubicación y detectar diferencias de mercado entre provincias.

Funciones

Las funciones permiten encapsular cálculos reutilizables dentro de la base de datos. En este proyecto se implementaron dos funciones orientadas al análisis de los vehículos.

fn_precio_con_financiacion(precio, financiacion)

Esta función recibe como parámetros el precio de un vehículo y un indicador de financiación.
Si el vehículo posee financiación, la función calcula un precio final incrementado en un porcentaje determinado. Si no posee financiación, devuelve el precio original.

Su objetivo es simular el valor estimado del auto cuando se aplica una condición financiera, permitiendo comparar precios financiados y no financiados.

fn_antiguedad_auto(anio)

Esta función calcula la antigüedad de un vehículo a partir de su año de fabricación.
Para ello, toma el año actual del sistema y le resta el año ingresado como parámetro.

Su utilidad es brindar una medida automática de antigüedad, importante para análisis comparativos, segmentación del inventario y evaluación del valor del vehículo.

Stored Procedures

Los stored procedures permiten ejecutar procesos reutilizables dentro de la base de datos, simplificando operaciones frecuentes y centralizando lógica.

sp_insertar_auto(...)

Este procedimiento almacenado permite insertar un nuevo auto en la tabla de hechos fact_Auto, recibiendo como parámetros todos los datos necesarios para registrar el vehículo.

Su objetivo es estandarizar la carga de nuevos registros y evitar errores en inserciones manuales, asegurando que se respeten los campos definidos en la tabla.

sp_autos_por_marca(IN p_marca VARCHAR(60))

Este procedimiento recibe como parámetro el nombre de una marca y devuelve todos los autos asociados a esa marca.

Su utilidad es facilitar consultas filtradas por marca, algo especialmente relevante para el análisis comercial y la búsqueda de inventario.

sp_actualizar_precio(IN p_id_auto INT, IN p_nuevo_precio DECIMAL(12,2))

Este procedimiento permite actualizar el precio de un vehículo específico a partir de su identificador.

Su objetivo es simplificar la modificación de precios dentro del sistema, centralizando el proceso y asegurando que el cambio se realice de forma controlada.

Triggers

Los triggers son mecanismos automáticos que se ejecutan ante determinados eventos sobre las tablas, como inserciones o actualizaciones. En este proyecto se utilizaron para validaciones y auditoría.

trg_validar_precio_before_insert

Este trigger se ejecuta antes de insertar un nuevo vehículo en la tabla fact_Auto.
Su función es verificar que el precio ingresado no sea negativo.

Si el valor no cumple esta condición, la inserción se bloquea y se genera un mensaje de error.

Su finalidad es proteger la integridad de los datos, evitando registrar precios inválidos.

trg_validar_km_before_insert

Este trigger se ejecuta antes de insertar un nuevo registro y valida que el kilometraje no sea negativo.

Si el valor ingresado es inválido, se impide la inserción del registro.

Su utilidad es asegurar consistencia en los datos y prevenir errores de carga.

trg_log_cambio_precio_after_update

Este trigger se ejecuta después de actualizar el precio de un vehículo.
Cuando detecta un cambio en el valor del precio, registra ese evento en una tabla de log, almacenando:

- identificador del auto
- precio anterior
- precio nuevo
- fecha del cambio

Su finalidad es llevar un control histórico de modificaciones de precio, aportando trazabilidad y permitiendo auditoría de cambios dentro de la base de datos.